
StackWorth

個人投資組合追蹤工具

從零到上線：完整開發紀實

作者帳號：zhuang060329@gmail.com
部署網址：portfolio-tracker-two-rho.vercel.app
原始碼：github.com/zhuang060329-bit/portfolio-tracker
本文件由 Claude Code 協助整理

目錄

編號	章節	頁碼
1.	這份文件在講什麼	3
2.	一句話介紹 StackWorth	3
3.	它能幫你做什麼 (白話版)	4
4.	完整功能一覽	5
5.	幕後用了哪些技術	7
6.	開發歷程：從零到現在	9
7.	每次更新怎麼上線	12
8.	你現在還需要做的事	13
9.	目前的限制與已知 trade-off	14
10.	未來可以加的功能	15

1. 這份文件在講什麼

這份 PDF 整理了 StackWorth 這個專案從第一行程式碼到目前的所有重點。目標是讓沒寫過程式的人也能讀完，所以盡量避免術語，技術細節會配上白話比喻。

讀完之後你會知道：這個工具是做什麼用的、目前長什麼樣、用了哪些外部服務（這些服務要不要錢、為什麼選它）、每次想加新功能要走什麼流程、現在還有什麼地方沒做完或做不到。

建議閱讀順序：先看第 2、3 節快速理解這是什麼；想了解功能細節跳到第 4 節；對開發過程有興趣看第 6 節；要實際用起來看第 8 節。

2. 一句話介紹 StackWorth

StackWorth 是一個個人的「資產儀表板」——把你散落在不同地方的投資（美股、台股、加密貨幣、銀行存款）集中到一個網頁，自動抓最新報價，用新台幣統一算總值。

拿生活上熟悉的東西打比方：

如果你的投資是分散在多個皮夾的鈔票，現在每次想知道「我總共有多少錢」都要打開每個皮夾數一次。StackWorth 就是把每個皮夾用透明壓克力盒裝起來，每天自動拍張照給你看裡面有多少——而且還會把外幣即時換成台幣。

3. 它能幫你做什麼（白話版）

使用場景	StackWorth 怎麼回答你
早上起床想看「我目前總身家多少」	打開首頁，最頂端用大字顯示 TWD 總淨資產。下方拆解成「成本」、「未實現損益」、「已實現損益」、「總報酬」、「年化報酬」。
剛在券商買了一筆股票想記錄	首頁右下角有個橘色圓形「+」按鈕，點下去選帳戶、填投入金額（台幣）就好——系統會用當下市價自動算出你買到幾股。
想知道自己選股有沒有比 ALL-In 大盤好	首頁的「績效對照」圖把你的組合跟 S&P 500、Nasdaq 100、台灣 0050 三條線疊在一起；「What-if」頁更直接——把你的歷史投入假設全買某 ETF 並算到今天值多少。
擔心某檔跌破或漲破某個價	「警示」頁面設「QQQM 漲破 220」這類規則，每天自動掃。觸發後鈴鐺出現紅點，點進通知中心看明細。
每年 5 月報稅找海外所得明細	設定頁有「年度稅務報表」按鈕，選年度下載 CSV——內含當年所有賣出、配息、利息紀錄，欄位按國稅局申報常用格式排好。
想知道每月被動收入有多少（FIRE 規劃）	首頁的「被動收入」區塊顯示「今年累積」「近 12 個月」「月均」「配息率（YoC）」。
懷疑自己策略有沒有效（不是運氣）	首頁「進階績效指標」區塊：TWR（剔除時機影響的真實報酬）、最大回撤、Sharpe ratio。

4. 完整功能一覽

4.1 帳戶管理

支援四種帳戶類型，建立時系統會立刻抓一次價格驗證：

- 美股 (如 QQQM、VOO) — 用 Twelve Data 抓 USD 報價，再用即時匯率換 TWD
- 台股 (如 0050、2330) — 用 FinMind 抓 TWD 報價
- 加密貨幣 (用 CoinGecko ID，例 bitcoin、ethereum) — CoinGecko 直接回 TWD
- 手動帳戶 — 例如銀行存款、保單現金價值；不自動抓價，餘額自己改

每個帳戶可以「加碼買入」(依 TWD 金額自動換股數)、「賣出」(系統算已實現損益)、「記錄配息 / 利息」、「調整數量 / 餘額」、「歸檔」、「刪除」。

4.2 自動更新

Vercel 設定的排程每天台北時間 14:00 自動：

- 刷新所有非手動帳戶的最新市價
- 把當天淨值寫進每日快照 (畫趨勢圖用)
- 執行所有「next_run_date 已到」的定期定額計劃
- 掃描所有 active 警示，觸發者寫入通知

4.3 報表與圖表

- 資產配置甜甜圈圖 — 依資產類別分佈，附百分比 label
- 淨資產趨勢折線 — 可切 1 月 / 3 月 / 6 月 / 1 年 / 全部
- 績效對照圖 — 與 SPY / QQQ / 0050 三條基準同時比，其中 SPY / QQQ 已換算成 TWD 避免匯率污染
- 配置目標 vs 實際 — 偏離 $\pm 5\%$ 以上自動標紅
- 績效指標卡 — TWR 累積 / 年化、最大回撤、Sharpe ratio
- 被動收入面板 — 今年累積、近 12 個月、月均、配息率 YoC

4.4 警示與通知

- 三種警示：價格突破上界、價格跌破下界、配置偏離超過 X%
- AppHeader 右上有鈴鐺 icon 顯示未讀紅點
- 「通知中心」頁面 — 觸發紀錄、可標已讀
- 價格警示觸發後自動停用，避免天天重發；配置警示 24 小時內最多一次

4.5 匯入與匯出

- CSV 匯入配息 / 利息 — 支援中英文欄位、多種日期格式、自動洗金額
- 全部交易紀錄 CSV 匯出 — 給備份用

-
- 年度稅務報表 CSV — 按年度抓賣出 / 配息 / 利息 · 附年度小計

4.6 What-if 模擬

把你實際的所有投入時點與金額，假設全部買某個 ETF (Buy and Hold) 用該日收盤價，最後對到今天市值。回答「如果我當時 ALL-In SPY會不會更好」這類問題。會列出實際組合 vs SPY / QQQ / 0050 四者排名。

4.7 帳號與安全

- 註冊：Email/密碼 + Google OAuth 兩種
- Email 驗證信機制
- 忘記密碼 / 重設密碼
- MFA 雙因素驗證 (TOTP · Google Authenticator 可用)
- 登入時若帳號已啟用 MFA，會強制要 6 位數驗證才能進入
- Admin 管理頁 — 列出所有註冊使用者、可踢出特定人
- RLS (資料列層權限) — 每個 user 在資料庫只能讀寫自己的資料

4.8 行動裝置體驗

- 響應式佈局 — Holdings / Activity 表格在手機自動切成卡片堆疊
- 右下浮動「+」按鈕 — 手機優先設計的快速記帳
- PWA manifest — 可加到主畫面當 app 用
- 深色模式 (跟隨系統或手動切)

5. 幕後用了哪些技術

這節用白話解釋每個技術選擇的理由，看不懂的部分可以略過 — 知道「用了哪些服務、要不要付費」就夠了。

角色	技術 / 服務	為什麼選它	費用
前端框架	Next.js 16 + React 19	目前最主流的 React 框架，server-rendered 速度	免費、SEO 友善
樣式	Tailwind CSS v4	用 className 寫樣式，不必另外寫 CSS 檔，深色樣式好做	
圖表	Recharts	React 生態最常用的圖表庫，與 Next.js 整合好	免費
後端與資料庫	Supabase	Postgres 資料庫 + Auth (含 OAuth、MFA) + Storage 一站式，免費額度對個人	
部署	Vercel	Next.js 官方推薦平台，Git push 即自動部署，含 CDN	Hobby (免費)
美股報價	Twelve Data	免費 API，支援即時價與歷史 daily close	免費 (800 calls/day)
台股報價	FinMind	免費的台灣股市資料 API，含 0050 歷史與外匯	免費
加密貨幣報價	CoinGecko	免費 API 可直接回 TWD，不必另外換匯	免費
定時排程	Vercel Cron	Next.js 內建 cron，每天 14:00 Taipei 自動跑	免費
錯誤監控	Sentry (可選)	未設 DSN 時自動關閉；正式環境用來抓未捕捉的錯誤	免費 (5k events/月)

5.1 資料怎麼存

Supabase 的 Postgres 裡有這幾張主要的表：

表名稱	存什麼
profiles	每個使用者的偏好 (例如配置目標)
accounts	每個投資帳戶 (含持有量、成本、最後報價、市場)
transactions	所有變動紀錄 (建帳戶、加碼、賣出、配息、利息、調整)
account_snapshots	每天每個帳戶的淨值快照 (畫趨勢圖用)
recurring_plans	定期定額計劃
alerts	警示規則
notifications	通知紀錄 (站內顯示用)

每張表都有 RLS policy 綁 user_id — 也就是即使 API 被亂打，資料庫層級會擋下「讀別人的資料」這種請求。

5.2 一筆交易發生時系統做了什麼

舉例：你在首頁 FAB 按「加碼 QQQM 5 萬」，背後的流程：

順序	動作
1	前端把 accountId + 金額 包成 FormData 送到 Server Action
2	Server 從 Supabase 抓該帳戶當前狀態與市價
3	用 $50000 / (\text{現價} \times \text{匯率})$ 算出股數
4	寫一筆 transactions row (type=adjust_quantity)
5	更新 accounts.quantity, cost_basis_twd, cost_basis_native
6	Upsert 今天的 account_snapshot
7	revalidatePath 讓首頁拿到最新資料
8	前端 modal 自動關閉

6. 開發歷程：從零到現在

整個專案分成幾個大階段。每個階段都有明確的「動機 → 做了什麼 → 驗證」三個環節。

階段 0：基礎架構 (最初的兩週)

目標：把一個空專案撐到「能登入、能建帳戶、能看總值」這個最小可用狀態。

- 用 create-next-app 起 Next.js 16 + Tailwind v4 骨架
- 接 Supabase Auth：先做 Google OAuth，後補 Email/密碼
- 設計四張核心表：profiles / accounts / transactions / account_snapshots
- 寫 RLS policy 確保每個 user 只能讀寫自己的資料
- 建第一版首頁：總淨資產 + Holdings 表格
- 整合三家報價：Twelve Data (美股)、FinMind (台股)、CoinGecko (加密)

階段 1：交易完整化

目標：讓帳戶不只是「現在有什麼」，而是有完整歷史紀錄與成本計算。

- transactions 表 enum 加 sell / dividend / interest
- accounts 加 cost_basis_twd、cost_basis_native (區分台幣成本與原幣成本)
- 賣出計算已實現損益 (平均成本法)
- FX/Market PnL 拆解 — 知道虧的是匯率還是市場
- XIRR 用 Newton-Raphson 算年化
- Recurring plans 表 + cron 自動執行定期定額

階段 2：UI 全面重做

目標：原本 demo 階段的版面看起來像 prototype。要做到能放作品集的水準。

- 建立 CSS 變數系統 (--c-page / --c-surface / --c-accent 等) 支援深色模式
- Tailwind v4 + @custom-variant dark 對應 [data-theme="dark"]
- Recharts 接圖表：甜甜圈、淨資產折線、績效對照折線
- AppHeader / ThemeToggle 統一導覽
- Holdings 表桌機與手機自動切換 (桌機表格、手機卡片)
- FOUC 預防腳本 — 開機立即套主題避免白色閃一下

階段 3：上線 (情境 B 開放註冊)

目標：從只能本地跑變成公開網址，讓家人朋友也能用。

- 推 GitHub → Vercel auto-deploy
- 解決 commit author 不匹配導致 deploy 被擋的問題 (git rebase --root)

- 從 email allowlist 模式改成「開放註冊 + admin 踢人」
- 建 /admin/allowlist 頁面用 Service Role Key 列使用者
- robots.txt + meta noindex 避免被 Google 索引
- PWA manifest 可加到主畫面
- Sentry SDK 條件式啟用 (沒設 DSN 不會跑)

階段 4：安全強化

目標：公開上線後，帳號被竊風險變高。加雙因素驗證。

- Settings 頁加 MFA section (TOTP · Google Authenticator 可掃)
- 登入流程加 AAL2 升級：通過密碼後若帳號有 MFA factor，強制跳轉 /auth/mfa 輸入 6 位數
- Proxy (前 Middleware) 攔截未驗證 AAL2 的 session，禁止存取受保護路徑

階段 5：UI/UX 大改版

目標：使用者實際用了一週後給了 14 點批改 — 從顏色慣例到密度問題逐項處理。

- 損益顏色從台股慣例改成西方慣例 (賺綠虧紅)，與英文介面一致
- XIRR 資料 < 30 天時隱藏 (避免 5 天虧 10% 變 -99% 年化的失真)
- Total return 只在已實現損益 $\neq 0$ 時才出現，避免重複
- Allocation pie 加百分比 label，legend 也帶百分比
- 折線加粗 (2 $\rightarrow$ 2.5)、Y 軸 padding 避免水平線
- Performance benchmark 換顯眼色 (藍 + 紫 + 綠)
- 全 UI 中文化 (標題、表頭、按鈕、導覽)
- Add account 改兩欄網格，Activity 加統計摘要

階段 6：StackWorth 改名 + 多基準 + 範圍切換

目標：提升專業度與比較深度。

- 品牌改名 Portfolio Tracker $\rightarrow$ StackWorth
- 績效對照加 S&P 500 (SPY) 和 Nasdaq 100 (QQQ)，與 0050 並列
- 圖表加範圍切換 chip：1 月 / 3 月 / 6 月 / 1 年 / 全部
- 切換後對所選範圍重新 normalize 起點 = 100
- 三個 loading.tsx skeleton (首頁、Activity、帳戶詳情)
- PerformanceLine 改成多 series 動態渲染

階段 7：功能與實用性大躍進

目標：從「能看」進到「主動服務你」 — 警示、報稅、進階指標、模擬。

-
- 修 Performance 匯率 bug : SPY/QQQ × 當日 USD/TWD 才比較
 - 警示與通知系統 (含 alerts / notifications 兩張新表)
 - 首頁右下浮動 FAB 快速記帳
 - /api/export/tax-csv 年度稅務報表 CSV
 - 進階績效指標 : TWR / 最大回撤 / Sharpe (含 9 個單元測試)
 - 被動收入面板 : 今年累積、近 12 個月、月均、配息率 YoC
 - CSV 匯入擴充 : 中英文欄位別名、多日期格式、金額洗值
 - What-if 模擬器 : 用實際現金流回測 ALL-In ETF 的結果

階段 8 : 自檢與修正

目標 : 做完一輪後重新掃整個專案，修掉真的有問題的部分。

- 抽 fetchTw0050 到 prices/finmind.ts 與其他兩個歷史抓取函式同構
- alerts / notifications / whatif 三頁補 loading skeleton
- QuickAddFab 帳戶沒市價時前端立刻 disable + 提示
- 稅務報表「成交單價」「匯率」欄改成「(僅賣出)」避免使用者誤讀 dividend 列的空白

7. 每次更新怎麼上線

從寫程式碼到網址上看得到新版，完整流程：

步驟	做什麼	誰做
1	本機改 code	開發者
2	跑 <code>npx tsc --noEmit</code> 、 <code>npx eslint</code> 、 <code>npx vitest</code>	開發者
3	跑 <code>npx next build</code> 確認可部署	開發者
4	<code>git commit</code> → <code>git push origin main</code>	開發者
5	GitHub 收到 push 後 webhook 通知 Vercel	自動
6	Vercel 拉 code、安裝相依、跑 build、部署到 CDN	自動
7	Production URL 立刻看得到新版本	自動
8	若有資料庫變更，到 Supabase SQL Editor 跑對應 .sql	開發者

7.1 排程 (cron) 跑什麼

Vercel cron 設定每天 06:00 UTC (= 台北 14:00) 打 `/api/cron/refresh`。這個 API 會做四件事：

- 刷新所有非手動 active 帳戶的最新報價，並寫今日 snapshot
- 執行所有 active 且 `next_run_date` 已到的定期定額
- 掃描所有 active 警示，觸發者寫進 notifications
- 回傳 JSON 報告 (成功 N 筆、失敗 N 筆、各項錯誤)

Cron 路由有 Bearer Token 驗證 (`CRON_SECRET`)，其他人打不進來。

8. 你現在還需要做的事

純程式碼變更都已自動部署上線。但有幾件事需要你親自操作。

8.1 必做：Supabase 跑警示系統的 SQL

警示與通知用到的 alerts / notifications 兩張表還沒在資料庫建立。不跑這步，/alerts 與 /notifications 頁面打開會錯。

操作流程：

- 進 Supabase Dashboard → 你的專案 → 左側 SQL Editor
- 點 New query，把 supabase/alerts.sql 整個檔內容貼進去
- 點 Run，看到 Success 表示完成
- 回 app /alerts 試新增一筆警示，能存進去就 OK

8.2 選做：配 email 警示

目前警示觸發只在站內鈴鐺顯示，不發 email。要發 email：

- 到 resend.com 註冊 (免費 100 封/天)
- 在 Vercel 專案 → Settings → Environment Variables 加 RESEND_API_KEY
- 告訴我「開 email 通知」我再幫你接 Resend SDK 到 scanAlerts 裡

8.3 選做：邀請家人朋友使用

- 把 portfolio-tracker-two-rho.vercel.app 給他們
- 他們自己用 email 註冊，收驗證信點確認連結
- 若不想他們再進來，到 /admin/allowlist 把他們踢掉

8.4 例行：每年 5 月報稅前

- 進 /settings 找「年度稅務報表」
- 選去年 (例 2025)，下載 CSV
- 對照券商扣繳憑單填寫海外所得申報
- 本表是「自記補強」，不是官方憑單；以扣繳憑單為主

9. 目前的限制與已知 trade-off

誠實列出 — 沒有任何專案是完美的，知道限制比假裝沒有更有用。

項目	限制	為什麼沒解決
TwelveData 免費版	每天 800 calls、每分鐘 8 calls。多人共用免費版使用會撞牆	USD\$10 起；個人單用內預估不會碰到
FinMind 免費版	每分鐘 60 calls	個人使用內足夠；多人共用要升級
Vercel Hobby	Cron 每日最多 2 次；函式 timeout 10 秒	現在一天一次足夠；超過要升 Pro USD\$20/月
匯率精度	用「即期買賣中價」當 USD/TWD，跟外資報價精度不一	要精確到 0.03% 差距
手動帳戶估值	不會自動抓價，餘額由人工更新	本來就是這個設計（給銀行存款、保單用）
XIRR 短期失真	資料 < 30 天不顯示年化	刻意設計 — 5 天虧 10% 年化成 -99% 是數學上正確但實務無意
What-if 假設	不考慮配息再投資、交易成本、滑價	簡化才能跑；想精準回測需要更多參數
按鈕風格四種變體	主 / 強 / 邊框 / 危險四種按鈕散在各頁	重構成 Button component 影響面大；現有體驗 OK 暫不動
AppHeader	多次查詢每個 server page 自己 fetch unread count	建 AppHeader 是個 COUNT query，可接受

10. 未來可以加的功能

之前討論過但暫未實作的清單。要做哪些可以後續討論優先級。

項目	說明	工作量
Email 警示	上面 8.2 提到，配 Resend 即可開	小
DRIP 自動再投資	配息自動觸發加碼（目前要兩步操作）	小
年配息率 / 月被動收入	把被動收入面板拆得更細 — 月 / 季 / 年	小
多基準幣別	目前 base 固定 TWD；移居後可能要 EUR / USD	中
匿名分享 read-only 連結	給家人看自己的進度不用登入	中
券商 CSV 格式自動辨識	支援富邦、永豐、Binance、MAX 等特定格式直接 import	大（需真實 CSV 樣本）
自動同步券商持倉	Binance / Coinbase 有 read-only API key；台灣券商沒	大
匯率歷史 snapshot	目前 cost basis 用當下匯率算，匯率劇變時誤差累積	中
字體選擇	目前 serif 標題 + sans-serif 內文；可換 IBM Plex / Inter	小（設計決定）
搬遷 Mac	2026 年 6 月把開發環境從 Windows 移到 Mac	中（屆時協助）

結語

StackWorth 從 demo 階段的 prototype，走到具備完整警示 / 報稅 / 進階指標 / 模擬的個人理財工具，中間經歷了 9 個 commit 階段、39 個單元測試、18 個路由、約 9500 行 TypeScript 代碼。

工具的價值不在功能多，而在能不能持續被使用。最關鍵的可能不是 TWR 或 Sharpe，而是手機浮動 FAB — 它直接決定你會不會記帳。

目前狀態：功能完整、自動化齊全、安全強化、上線運作。剩下的是你的使用習慣養成。

—— 完 ——